プログラミング演習基礎Ｂ II　システム開発演習フェーズ

製造 I （一次実装）
進捗報告プレゼンテーション

コア機能の実装ステータス・画面UIプロトタイプ・技術課題と製造 II への計画

製造 I 進捗率: **75%**　　対象機能: **画面UI & メインロジック**

AGENDA

本日の報告アジェンダ

1. 製造 I の目標

実装範囲と達成基準の定義

2. 技術構成 & 画面

アーキテクチャと画面UI構造

3. 進捗ステータス

機能別の消化率と実績

4. 課題と製造 II 計画

技術課題・対応策・次行程

01. SCOPE & OBJECTIVE

製造 I における実装ターゲット

重点目標 1

メイン画面UIのレイアウト構築

レスポンシブWebデザインに基づく画面骨組みの実装。

重点目標 2

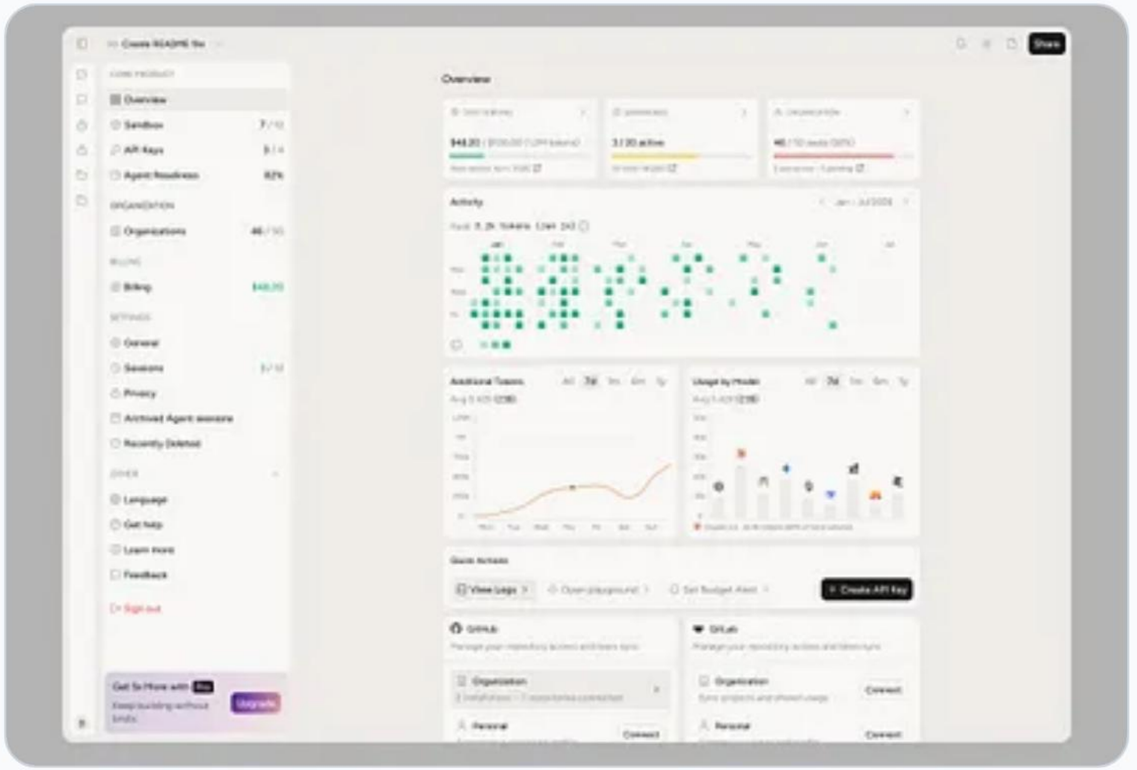
正常系基本処理ロジックの実装

データの取得・加工・画面表示処理の主要導線接続。

重点目標 3

データストア / API連携確認

JSON/ローカルストレージ等の入出力インターフェース検証。



02. TECHNICAL ARCHITECTURE

採用技術スタックと開発環境

UI・プレゼンテーション

HTML5（セマンティック定義）
CSS3（Flexbox / Grid）
Vanilla JavaScript (ES6+)

データ処理・ロジック

非同期通信（Fetch API）
JSON データモデリング
Event Listener 状態制御

管理・ツールチェーン

Git / GitHub バージョン管理
VS Code 開発環境
Chrome DevTools デバッグ

03. MANUFACTURING PROGRESS

製造 I 進捗ステータス一覧

製造 I 消化進捗率

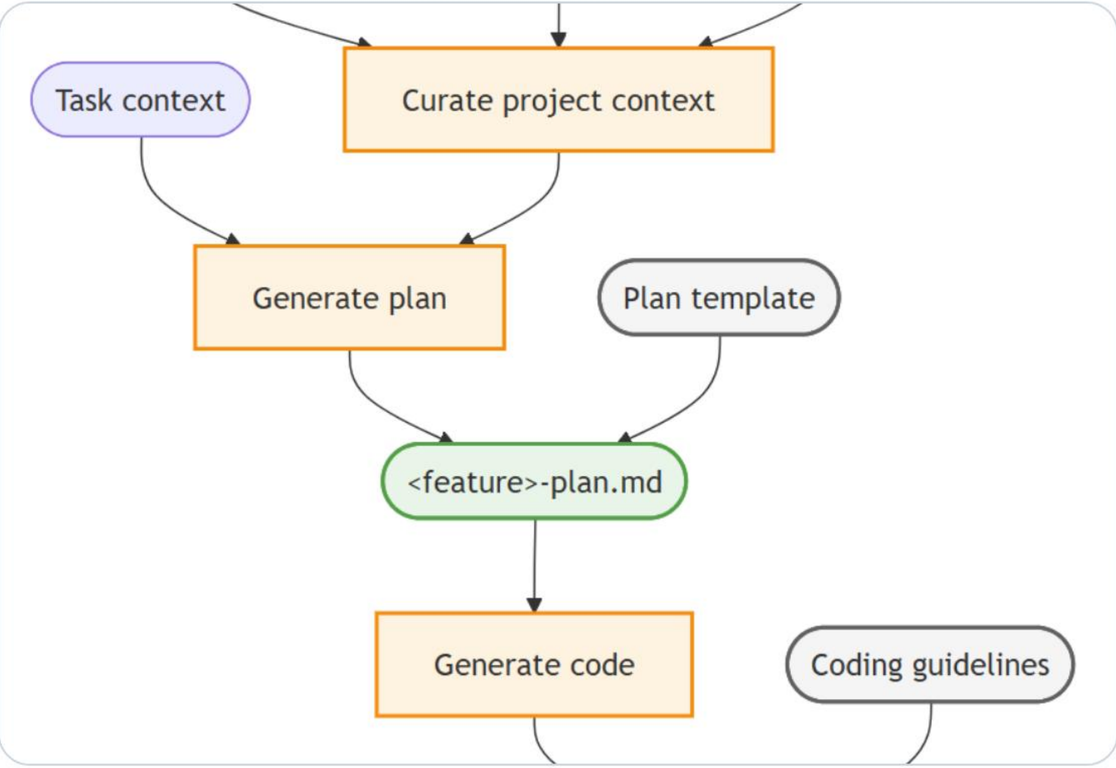
75%

正常系コア機能の実装完了

モジュール / 画面	状態	実装詳細状況
メインヘッダー・ナビ	完了	レスポンシブメニュー動作完了
データ一覧画面UI	完了	CSS Gridでの動的描画確認
データ取得処理 (Fetch)	完了	JSONデータパース処理接続済み
モーダル詳細表示UI	進行中	イベント制御の動作調整中
入力バリデーション	製造 II 予定	次フェーズにて例外処理を実装

04. FEATURE HIGHLIGHTS

製造 I における主要実装成果



コンポーネント化されたUI要素

再利用可能なカードレイアウトとモジュール構造の共通化。

非同期データレンダリング

Fetch APIによるデータ動的読み込みとDOMへの流し込みロジック。

イベントハンドリング制御

ユーザー操作に応じたインタラクティブなダイアログ制御。

05. IMPLEMENTATION LOGIC

実装コード・アルゴリズム設計

```
// 非同期データ取得とDOM描画ロジック
async function loadData() {
  try {
    const res = await fetch('./data.json');
    const items = await res.json();
    renderGrid(items);
  } catch (err) {
    console.error('Data load error:', err);
  }
}
```

1. エラーハンドリングの標準化

try-catch ブロックによるネットワーク例外検知。

2. DOM操作の最適化

DocumentFragment を活用した描画負荷の軽減。

06. CHALLENGES & SOLUTIONS

製造 I で発生した課題と対応策

課題 1: 非同期データ読み込み時のタイミング非同期エラー

JS非同期処理

要因: DOM生成前にイベントバインドを実行していたため null 参照が発生。

対応策: async/await による明確なシーケンス同期制御へリファクタリングを実施。

課題 2: モバイル端末表示時のレスポンシブ幅崩れ

CSS Layout

要因: 固定px指定要素により、375px画面幅での横スクロールが発生。

対応策: CSS Gridの minmax() と auto-fill 構成への刷新を行い全端末対応。

07. MANUFACTURING II ROADMAP

次回「製造 II」に向けた実装計画

Step 1

例外系処理・バリデーション

フォーム入力の境界値チェックおよびエラーダイアログ通知機能の実装。

Step 2

詳細機能 & 状態保持

検索フィルター・ソート処理および LocalStorage への永続化実装。

Step 3

単体テスト & 結合準備

各モジュールの動作確認テスト、W3C文法検証、リファクタリング。

THANK YOU FOR LISTENING

ご清聴ありがとうございました

ただいまより質疑応答・ご助言の時間とさせていただきます。

プログラミング演習基礎ＢⅡ ― 製造Ⅰ 進捗報告会

Image Sources



https://cdn.dribbble.com/userupload/48782875/file/8cc671f5b39a92f77d93cc347e87296d.jpg?format=webp&resize=400x300&vertical=center

Source: dribbble.com



https://code.visualstudio.com/assets/docs/agents/context-engineering-guide/context-engineering-workflow.png

Source: code.visualstudio.com